MPG No. 28.2.108 231′ [Type II, cubic] [G tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[G]$$

$$G = \mathbb{G}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xx} \end{bmatrix}$$

$$G_{xx} = \mathbb{G}_0^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{G}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyy} & G_{xxxx} & G_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyy} & G_{xxyy} & G_{xxxx} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)}$$
$$G_{xxyy} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)}$$
$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_4^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxyy} & -G_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxyy} & 0 & G_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyy} & -G_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyy} = 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(3)}$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzyz} = \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzyz} = \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxzz} & G_{xxxx} & G_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyy} & G_{xxzz} & G_{xxxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} \end{bmatrix}$$

$G_{xxxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)}$
$G_{xxyy} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$
$G_{xxzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$
$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$
$G_{yzzy} = \mathbb{G}_0^{(2)} - \mathbb{G}_4^{(1)} - \mathbb{Q}_{xyz}^{(2)}$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & 0 & G_{yzzy} \end{bmatrix}$$

$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(3)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$
$G_{yzzy} = -\mathbb{G}_0^{(3)} + \mathbb{Q}_{xyz}^{(3)}$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xxxx} \\ 0 & 0 & G_{yyzz} \\ G_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yyzz} & 0 \\ 0 & G_{yyzz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyzz} \\ G_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = 3\mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_4^{(1)}$$
$$G_{yyzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_4^{(1)}$$